

AI 기반 건설현장 안전관리 시스템

사용자 설치 및 운영 설명서

본 문서는 시스템을 처음 설치하는 담당자를 위한 안내서입니다.

1단계. 구성품 확인

박스를 열면 아래 물품이 모두 들어있어야 합니다. 누락된 품목이 있으면 공급처에 문의하세요.

번호	품목	수량	역할
1	Jetson Nano 본체 (AI 처리 장치)	1대	AI 영상 분석 핵심 장치
2	출입구 카메라 (USB)	1대	입장 시 신원 + PPE 확인
3	현장 모니터링 카메라 (USB)	1대	작업 중 실시간 감시
4	NFC 카드 리더기	1개	작업자 카드 태그 인증
5	Arduino 경고 장치 (부저 + 경광등 일체형)	1식	위험 감지 시 경고 출력
6	릴레이 모듈 + 전동 게이트	1식	출입 허용/차단 제어
7	전원 어댑터 (DC 5V 4A)	1개	Jetson Nano 전용 전원
8	USB 케이블 (A-A 2개, A-B 2개)	4개	장치 연결용
9	작업자 NFC 카드	인원수	작업자 개인 출입 카드
10	카메라 설치 브라켓	2개	카메라 고정용

2단계. 설치 위치

① 출입구 구역

아래 장치들을 출입구에 설치합니다.

- 카메라 1 (출입 인증용) : 출입구 정면, 높이 150~170cm — 작업자의 얼굴과 전신이 잘 보이는 위치
- NFC 카드 리더기 : 게이트 옆면, 손이 닿는 높이 약 100cm
- 전동 게이트 : 출입구 중앙에 고정 설치

② 현장 작업 구역

- 카메라 2 (현장 감지용) : 작업 구역 전체가 한눈에 보이는 기둥 또는 벽 상단에 브라켓으로 고정
- 위험구역(접근 금지 구역)이 카메라 화각 안에 완전히 들어오도록 각도 조정 필수

③ 경고 장치

- 경광등 + 부저 일체 장치 : 작업자들이 잘 보이고 소리가 잘 들리는 높은 위치에 고정

④ Jetson Nano 본체 및 서버

- Jetson Nano : 출입구 또는 현장 내 실내 공간에 설치 (방수/방진 케이스 권장)
- 서버 PC : 현장 사무실 또는 원격 서버실에 설치, Jetson Nano와 동일 네트워크 연결

3단계. 케이블 연결

모든 USB 케이블은 Jetson Nano 본체에 연결합니다. 아래 표를 참고하여 순서대로 연결하세요.

연결 장치	Jetson Nano 포트	비고
카메라 1 (출입 인증용)	USB 포트 1	출입구 방향 고정
카메라 2 (현장 감지용)	USB 포트 2	작업 구역 방향 고정
NFC 카드 리더기	USB 포트 3	
Arduino 경고 장치	USB 포트 4	Serial 통신
전원 어댑터 (5V 4A)	전원 단자 (DC)	제공 어댑터만 사용

△ 주의 : 전원은 반드시 제공된 5V 4A 전용 어댑터를 사용하세요. 일반 USB 충전기는 전력 부족으로 오작동이 발생합니다.

4단계. 관리자 앱 설치

1. 스마트폰에서 제공된 QR코드 또는 다운로드 링크로 앱에 접속합니다.
2. 앱을 설치하고 실행합니다.
3. 관리자 계정(아이디 / 비밀번호)으로 로그인합니다.
4. 설정 화면에서 서버 주소 입력란에 제공된 서버 IP 주소를 입력합니다.
5. 알림 허용을 선택하면 설치가 완료됩니다.

5단계. 시스템 켜는 순서

아래 순서를 반드시 지켜야 정상 작동합니다.

순서	동작	확인 방법
1	서버 PC 전원 ON	서버 화면 부팅 완료 확인
2	Jetson Nano 전원 어댑터 연결	자동 부팅 시작 (약 1분 소요)
3	경광등 녹색 점등 확인	녹색 = 정상 시작 신호
4	관리자 앱 실행	홈 화면에 '연결됨' 표시 확인

6단계. 작업자 등록 방법

새로운 작업자가 현장에 투입되면 사전에 등록해야 출입이 가능합니다.

6. 관리자 앱 → [작업자 관리] 탭을 선택합니다.
7. [+ 추가] 버튼을 누릅니다.
8. 이름, 소속, 사진을 입력합니다.
9. 작업자의 NFC 카드를 리더기에 가져다 대면 카드 정보가 자동으로 등록됩니다.
10. [저장] 버튼을 눌러 완료합니다.

※ 등록되지 않은 작업자가 NFC 태그 시 게이트가 열리지 않으며 관리자에게 알림이 발송됩니다.

7단계. 알림 종류 및 대응 방법

위험 상황 발생 시 관리자 앱으로 즉시 알림이 전송됩니다.

알림 유형	의미	대응 방법
● 신원확인 실패	미등록 작업자가 출입 시도함	현장 직접 확인 및 조치
안전장비 미착용	PPE(헬멧, 조끼 등) 미착용 감지	해당 작업자에게 착용 지시
● 위험구역 접근	출입 금지 구역 진입 감지	즉시 현장 조치 및 대피 지시
● 낙상 감지	작업자 넘어짐 감지	즉시 현장 확인 및 응급 대응
장시간 정지	60초 이상 움직임 없음 감지	현장 확인 및 상태 파악

8단계. 자주 생기는 문제

증상	원인	해결 방법
앱에 '연결 안됨' 표시	서버 또는 Jetson Nano 미부팅	5단계 켜는 순서 다시 확인
게이트가 열리지 않음	NFC 미인식 또는 미등록 작업자	카드 재태그 또는 6단계에서 등록 확인
경광등/부저 미작동	경고 장치 USB 연결 불량	Arduino USB 케이블 재연결
카메라 화면 안 나옴	USB 연결 불량	카메라 USB 재연결 후 Jetson 재부팅
앱 알림이 안 옴	알림 권한 미허용	스마트폰 설정 → 앱 알림 허용으로 변경

※ 위 방법으로도 해결되지 않을 경우 시스템 담당자에게 문의하세요.